

6. On admet que $f(x) = \frac{ax^2 + b}{x^2 + 1}$ où a et b sont des réels. Déterminer a et b . [1,5 pt]

7. Pour x élément de D_f , on pose $h(x) = -f(x)$. Dédire de (C) la courbe (Γ) de h . [1 pt]

Partie B

On donne $g(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 1}$. Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_n = g(n) \end{cases}$.

1. Démontrer que pour tout entier naturel n , $U_n \geq 0$. [0,75 pt]

2. Montrer que la suite (U_n) est croissante. [0,75 pt]

3. Etudier le signe de $U_n - 2$ et en déduire que la suite (U_n) est majorée. [1 pt]

4. Montrer que la suite (U_n) est convergente et calculer sa limite. [1 pt]